# 《计算机控制系统》
# 实验报告

**课程名称：** 计算机控制系统

**仿真平台：** MATLAB 2024b / Simulink

# 实验一、数字 PID 参数的整定

## 一、实验目的

1. 了解数字 PID 控制回路的结构。
2. 掌握数字 PID 控制算法的控制原理。
3. 掌握数字 PID 控制算法的整定原理。

## 二、实验设备

1. WINDOWS 操作系统和 MATLAB 软件。
2. PC 电脑。

## 三、实验原理

在过程控制中，广义被控对象采用一阶对象，设计相应的数字控制器，使系统达到稳定，并满足一定的动态和静态指标。

本实验被控对象的传递函数为：

$$G(s) = \frac{133}{s^2 + 25s} = \frac{133}{s(s+25)} \tag{1}$$

按图1进行数字 PID 控制系统设计，并确定数字 PID 控制器的参数。PID 控制器采用位置式算法：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^{k} e(j)\Delta t + K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{\Delta t} \tag{2}$$

## 四、实验内容

1. 建立闭环数字控制系统。
2. 选择 PID 数字调节器。
3. 将 PID 三参数置于适当值，使系统稳定运行。
4. 整定比例度。
5. 整定积分时间。
6. 整定微分时间。
7. 对系统进行控制指标的综合考虑，系统反复调试。

## Simulink 建模

根据实验要求搭建的 Simulink 仿真模型如图1所示。模型包含信号发生器、零阶保持器、被控对象传递函数、MATLAB Function 实现的 PID 控制器及示波器。通过 Signal Generator 切换正弦波、方波、锯齿波三种波形（幅值 =2，频率 =0.5Hz）进行测试。

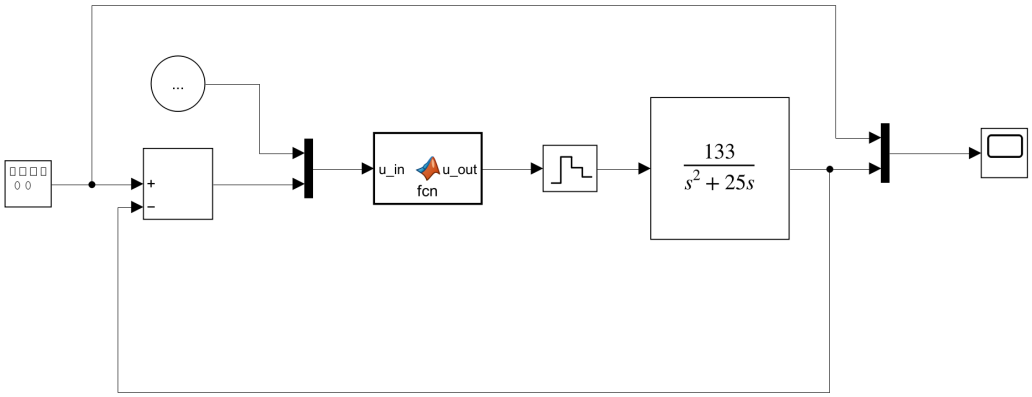



图 1: 实验一 Simulink 仿真模型

PID 控制器的 MATLAB Function 代码如下：

```
function u_out = fcn(u_in)
    % u_in(1): 时间, u_in(2): 误差
    Kp = 15; Ki = 2; Kd = 0.5;

    persistent err_prev err_sum t_prev
    if isempty(err_prev)
        err_prev = 0; err_sum = 0; t_prev = 0;
    end

    t_curr = u_in(1);
    err_curr = u_in(2);
    dt = t_curr - t_prev;

    if dt > 0
        p_part = Kp * err_curr;
        err_sum = err_sum + err_curr * dt;
        i_part = Ki * err_sum;
        d_part = Kd * (err_curr - err_prev) / dt;
    else
        p_part = Kp * err_curr;
        i_part = 0;
        d_part = 0;
```

```
    end

    u_out = p_part + i_part + d_part;
    err_prev = err_curr;
    t_prev = t_curr;
end
```

整定后的 PID 参数为：$K_p = 15$，$K_i = 2$，$K_d = 0.5$。

## 时域分析

PID 控制系统与开环被控对象的单位阶跃响应分别如图2和图3所示。开环被控对象 $G(s) = 133/[s(s+25)]$ 含积分环节，阶跃响应为发散斜坡，无法自行稳定；加入 PID 控制器后系统快速收敛至稳态。

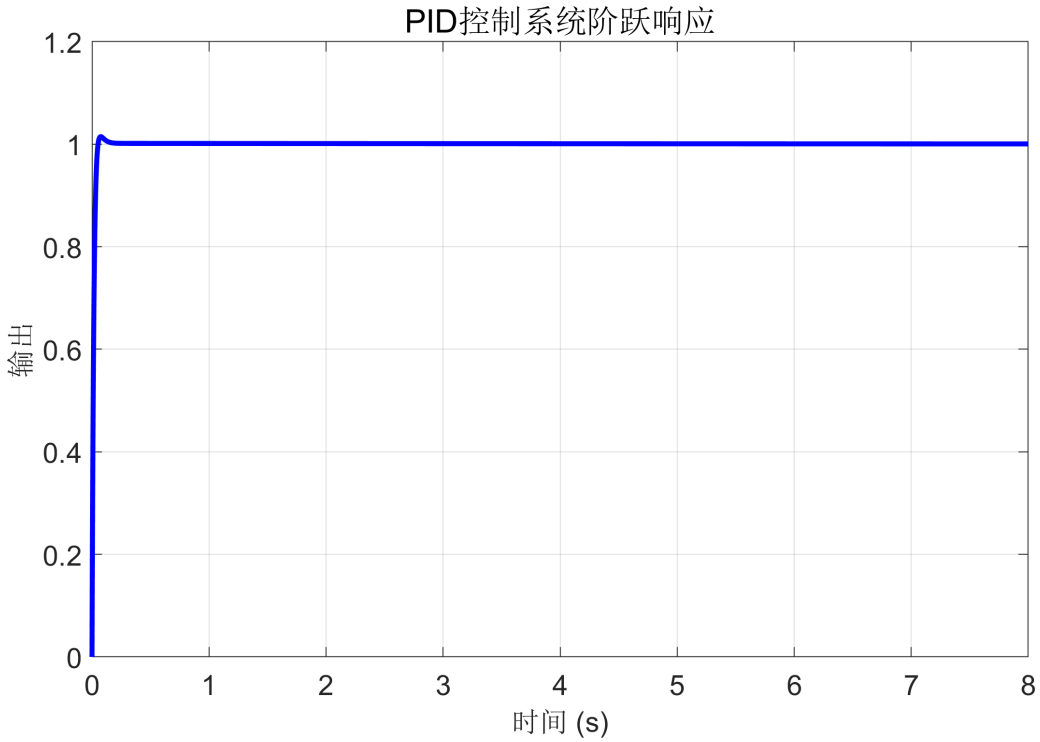



图 2: PID 控制系统阶跃响应

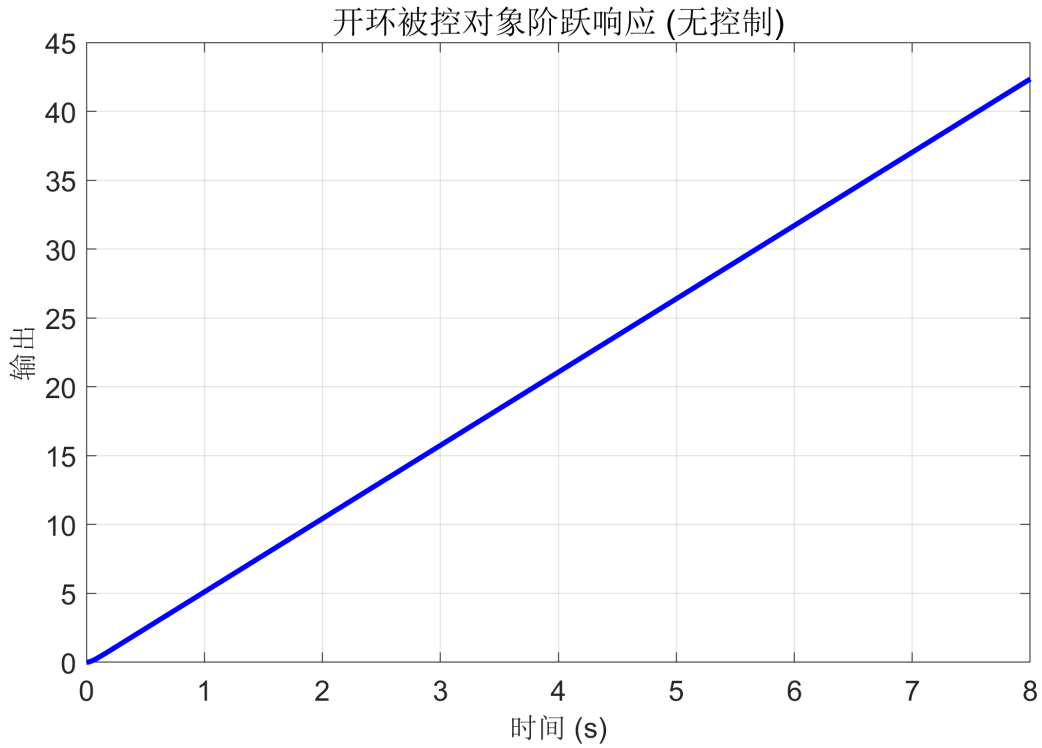



图 3: 开环被控对象阶跃响应（无控制）

三种输入信号（正弦波、方波、锯齿波，幅值均为 2，频率 0.5Hz）的响应如图4–6所示。

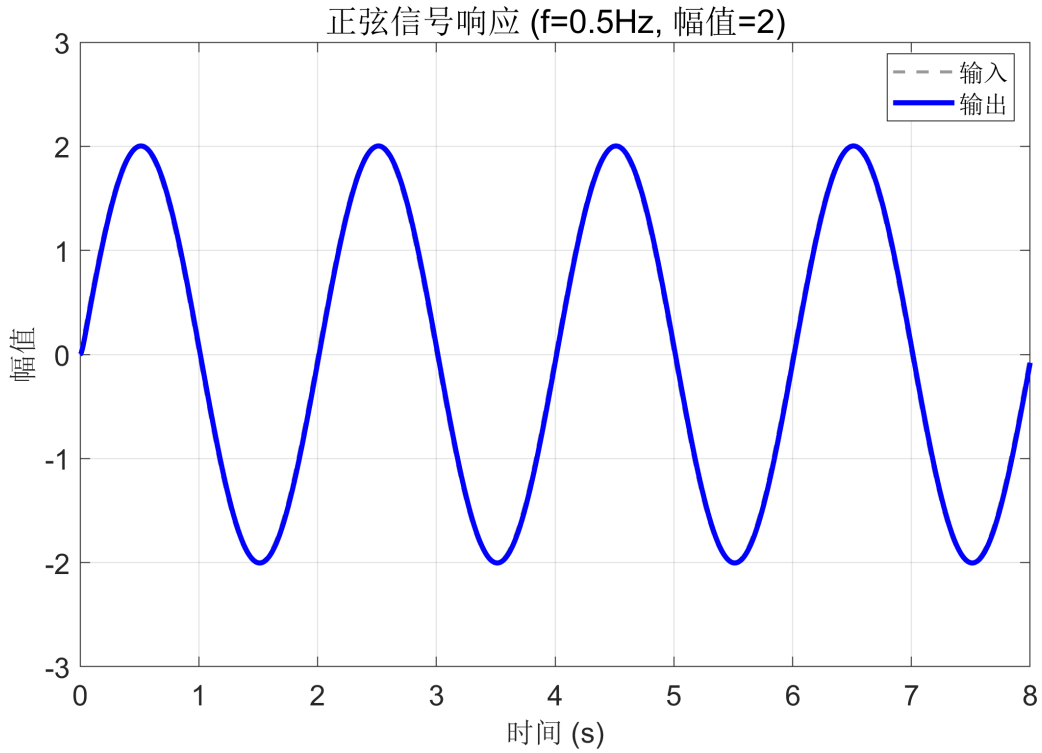



图 4: 正弦信号响应（f=0.5Hz，幅值 =2）

正弦信号：系统输出能较好地跟踪输入，存在一定相位滞后。

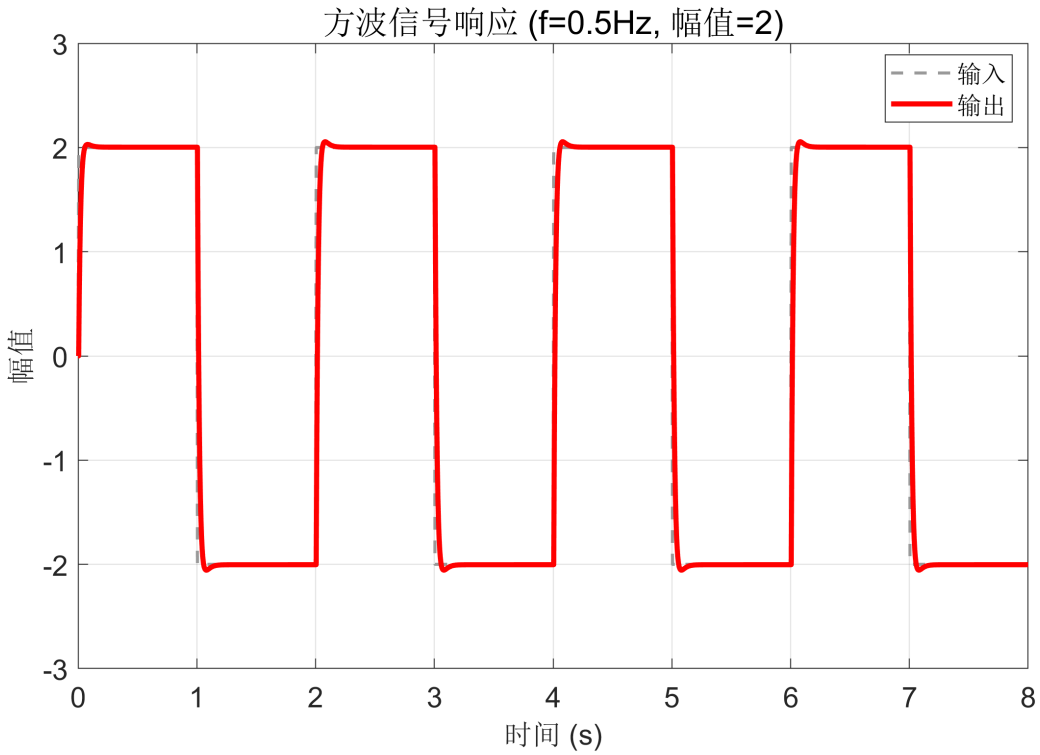



图 5: 方波信号响应（f=0.5Hz，幅值 =2）

方波信号：在每个跳变沿系统响应迅速，过渡过程短且无明显振荡。

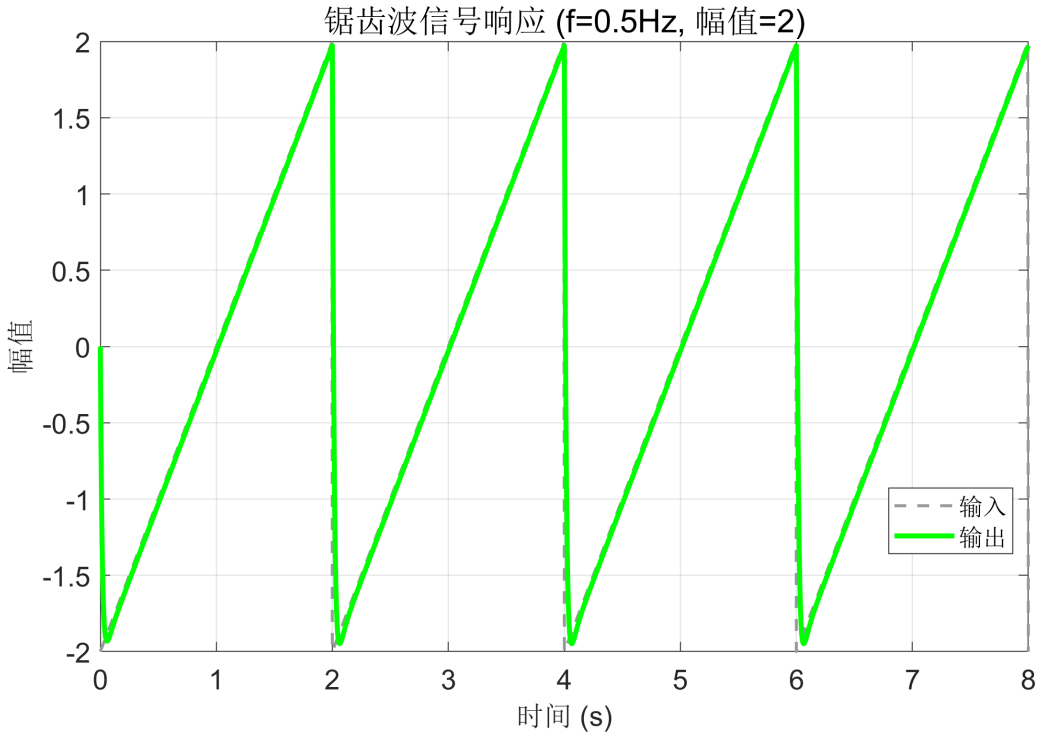



图 6: 锯齿波信号响应（f=0.5Hz，幅值 =2）

锯齿波信号：在上升段跟踪良好，复位瞬间出现短暂超调后迅速恢复。

## 频域分析

开环传递函数 $L(s) = C(s)G(s)$ 的 Bode 图如图7所示。

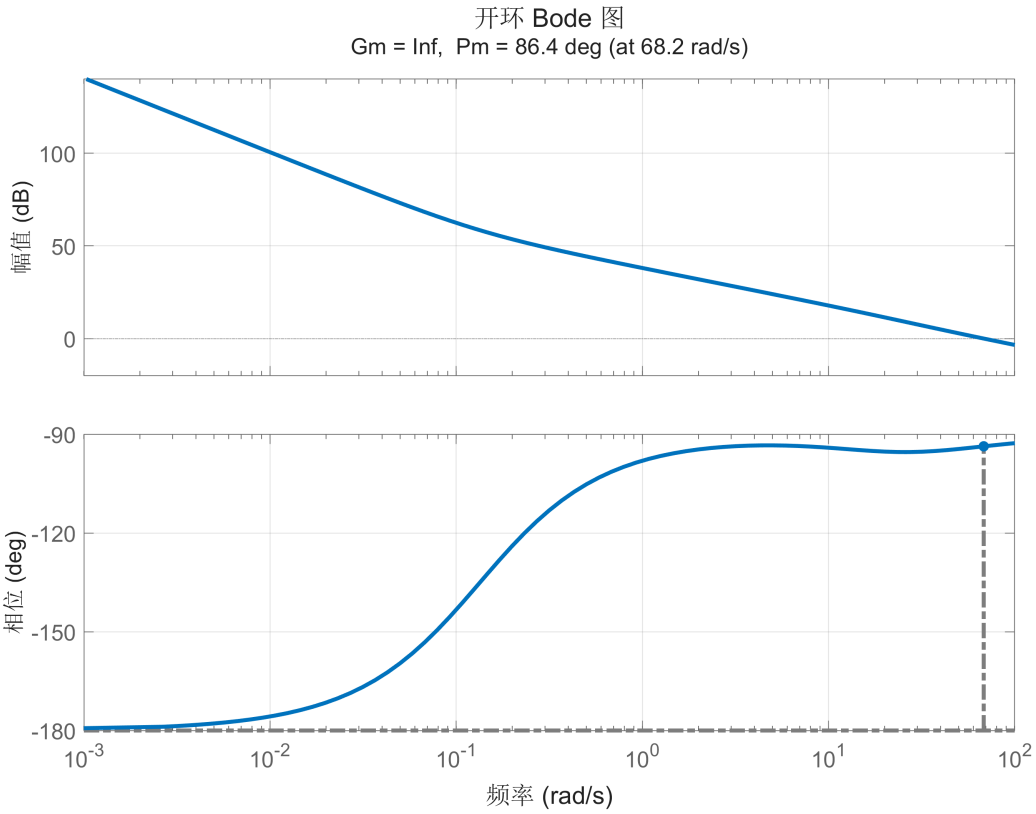



图 7: 开环 Bode 图

由 Bode 图得：相位裕度 $P_m = 86.4°$，增益裕度 $G_m \to \infty$，穿越频率 $\omega_c = 68.2\,\mathrm{rad/s}$，表明系统具有充分的稳定裕度和较宽的带宽。

Nyquist 图如图8所示。开环传递函数不含右半平面极点（$P = 0$），Nyquist 曲线不包围 $(-1, j0)$ 点，根据 Nyquist 判据 $Z = N + P = 0$，闭环系统稳定。

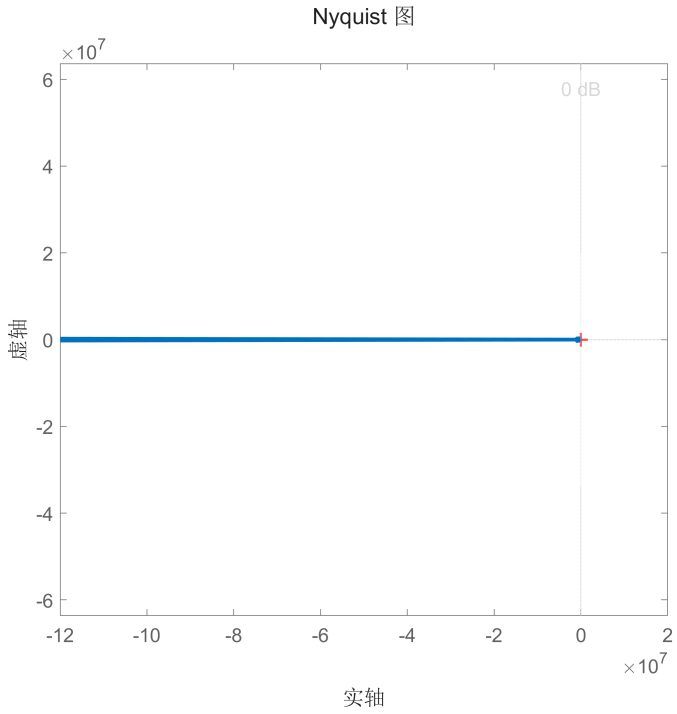



图 8: 开环 Nyquist 图

开环根轨迹与闭环零极点分布分别如图9和图10所示。闭环极点均位于 $s$ 左半平面，系统满足稳定性要求。

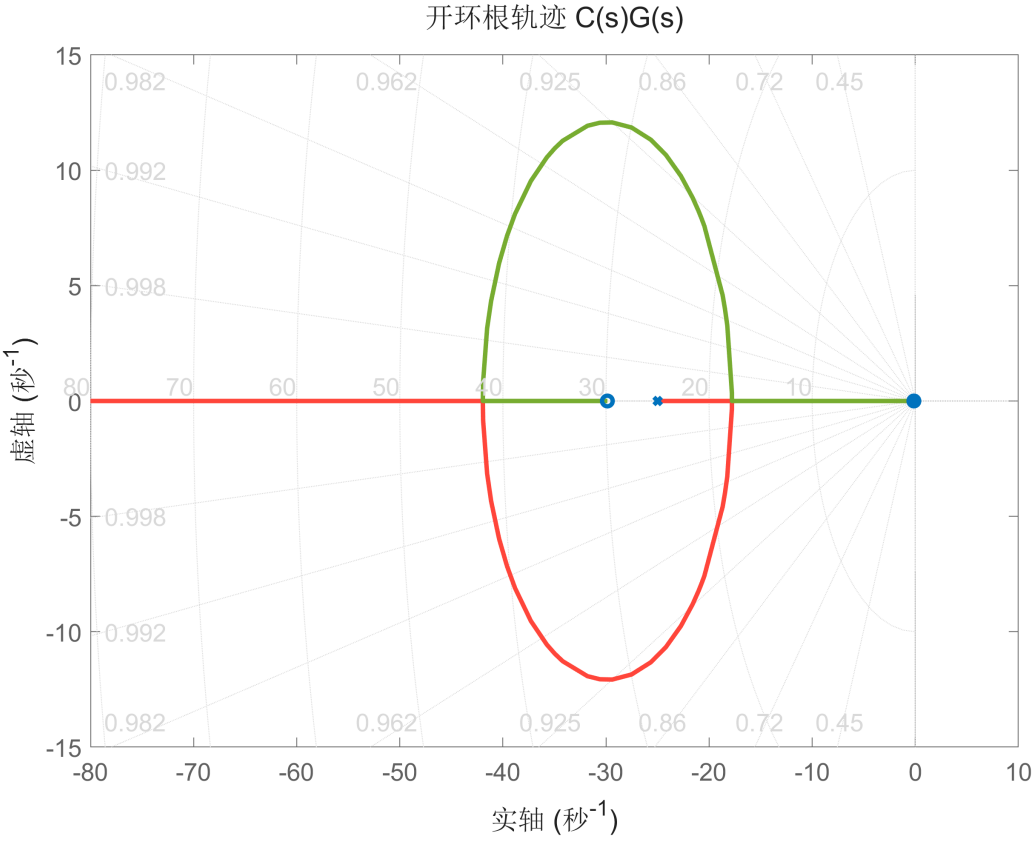



图 9: 开环根轨迹 $C(s)G(s)$

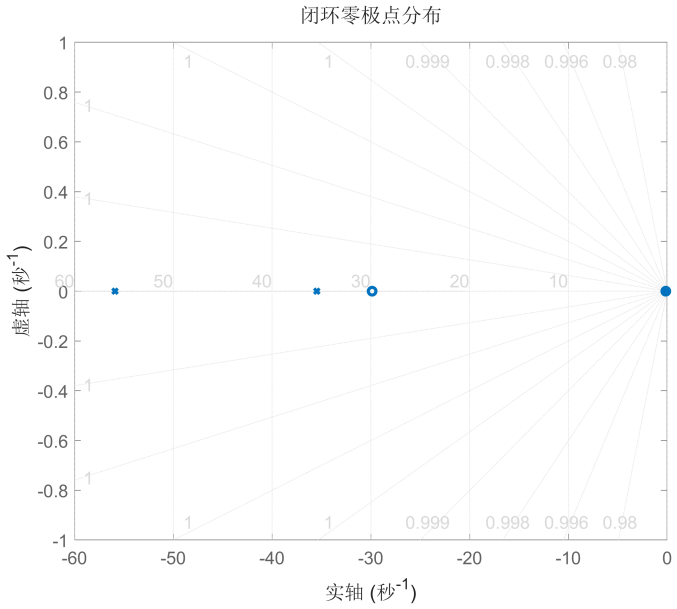



图 10: 闭环零极点分布

## PID 参数整定

分别固定两个参数、改变第三个参数，观察 PID 三个参数对系统阶跃响应的影响。

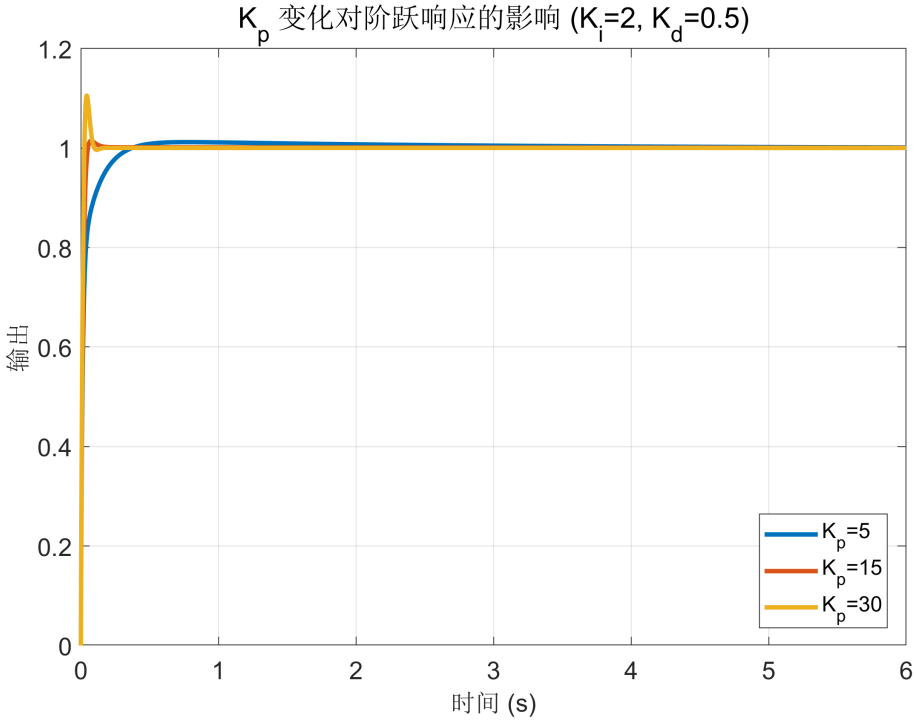



图 11: 比例系数 $K_p$ 对系统响应的影响 $(K_i = 2,\ K_d = 0.5)$

增大 $K_p$ 加快响应速度，但过大导致超调增加和振荡加剧。$K_p = 15$ 兼顾响应速度与平稳性。

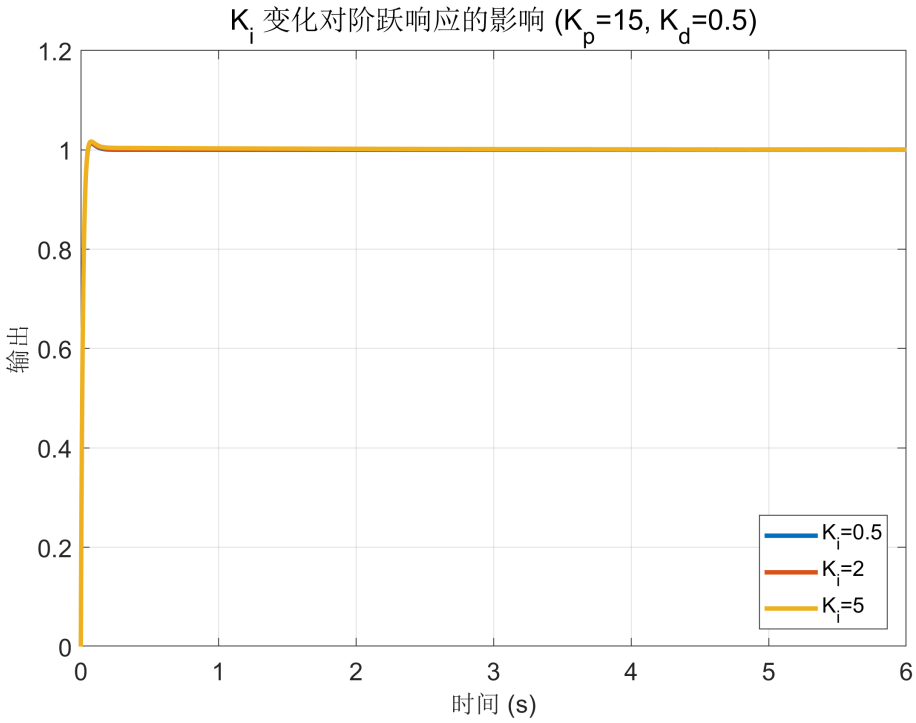



图 12: 积分系数 $K_i$ 对系统响应的影响 ($K_p = 15$, $K_d = 0.5$)

增大 $K_i$ 加快消除稳态误差，但过大引起超调增大和系统振荡。$K_i = 2$ 积分作用适中。

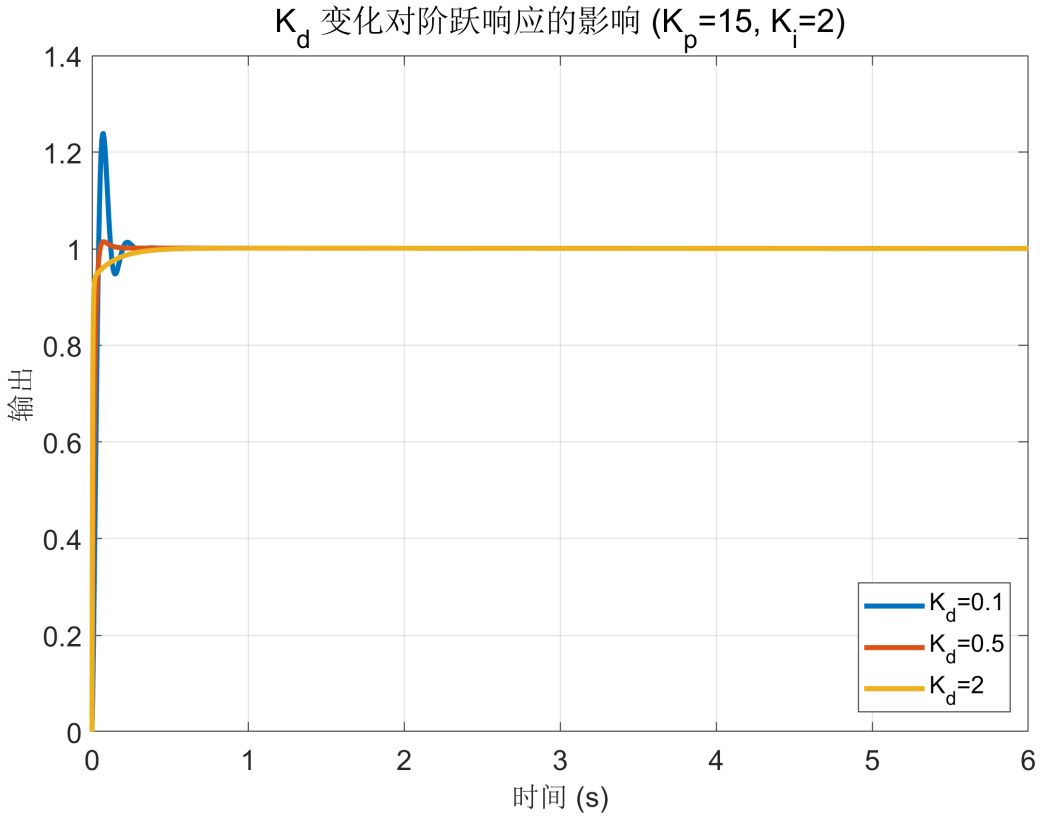



图 13: 微分系数 $K_d$ 对系统响应的影响 ($K_p = 15$, $K_i = 2$)

增大 $K_d$ 抑制超调、增加系统阻尼，但过大会放大高频噪声。$K_d = 0.5$ 微分作用恰当。

## 性能指标汇总

表 1: 实验一系统性能指标

| **指标** | **符号** | **数值** |
|---|---|---|
| 上升时间 (10%–90%) | $t_r$ | 0.029 s |
| 峰值时间 | $t_p$ | 0.075 s |
| 超调量 | $\sigma$ | 1.47% |
| 调节时间 (2% 准则) | $t_s$ | 0.044 s |
| 稳态误差 | $e_{ss}$ | 0 |
| 相位裕度 | $P_m$ | 86.4° |
| 增益裕度 | $G_m$ | $\infty$ |
| 穿越频率 | $\omega_c$ | 68.2 rad/s |

系统经 PID 整定后性能优良：超调量仅 1.47%，调节时间极短，相位裕度 86.4° 充分保证系统鲁棒性。

# 实验二、Smith 算法的应用

## 一、实验目的

1. 了解 Smith 算法控制回路的结构。
2. 掌握 Smith 算法的控制原理。
3. 掌握 Smith 控制算法的设计原理。

## 二、实验设备

1. WINDOWS 操作系统和 MATLAB 软件。
2. PC 电脑。

## 三、实验原理

在过程控制中，广义被控对象采用一阶加纯迟后对象，设计相应的 Smith 控制控制器，使系统达到稳定，并满足一定的动态和静态指标。

本实验被控对象的传递函数为：

$$G(s) = \frac{e^{-\tau s}}{Ts+1} = \frac{e^{-s}}{60s+1} \tag{3}$$

其中时间常数 $T = 60\,\mathrm{s}$，纯滞后时间 $\tau = 1\,\mathrm{s}$。

Smith 预估器通过在被控对象模型中分离出纯滞后环节，将滞后从闭环特征方程中消除。其核心思想是：控制器 $C(s)$ 基于无延迟模型 $G_p(s) = 1/(60s+1)$ 进行设计，再通过延迟补偿支路使实际输出的延迟不影响系统稳定性。

## 四、实验内容

1. 运行 MATLAB 文件。
2. 运用 Simulink 按下图进行图形化编程。
3. 采用 Smith 控制方法，在 PID 控制中（选用 PI 控制），取 $K_p = 40$，$K_i = 0.022$，假设预测模型精确，阶跃信号输入取 100。
4. 观测 Simulink 仿真程序运行的结果。
5. 进行系统整定；当参数适当值时，使系统稳定运行。
6. 对系统进行控制指标的综合考虑，系统反复调试。

## Simulink 建模

搭建的 Smith 预估器 Simulink 模型如图14所示。模型由 PI 控制器、被控对象模型（一阶惯性 + 纯滞后）、Smith 预估器（无延迟模型 + 相同延迟）、饱和限幅（±200）等部分组成。

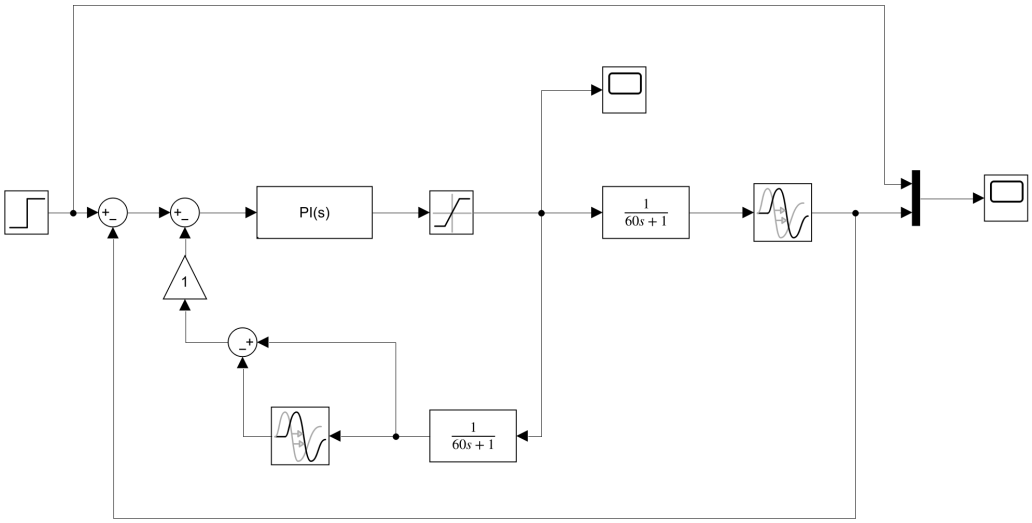



图 14: 实验二 Simulink 仿真模型（Smith 预估器结构）

PI 控制器：$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = 40 + \frac{0.022}{s}$。

## 仿真结果分析

阶跃输入（幅值 100）下的系统响应如图15和图16所示。

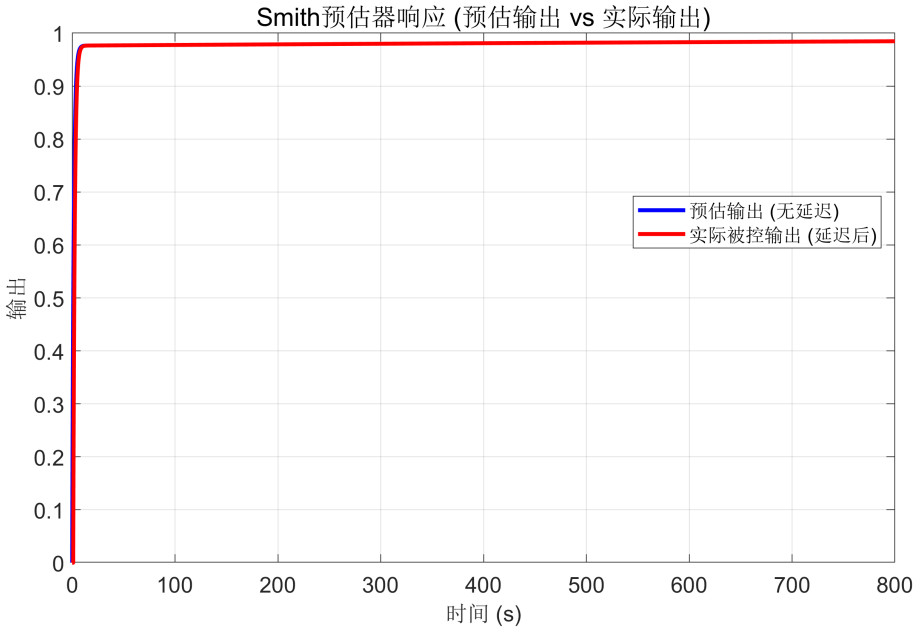



图 15: Smith 预估器响应（预估输出与实际输出对比）

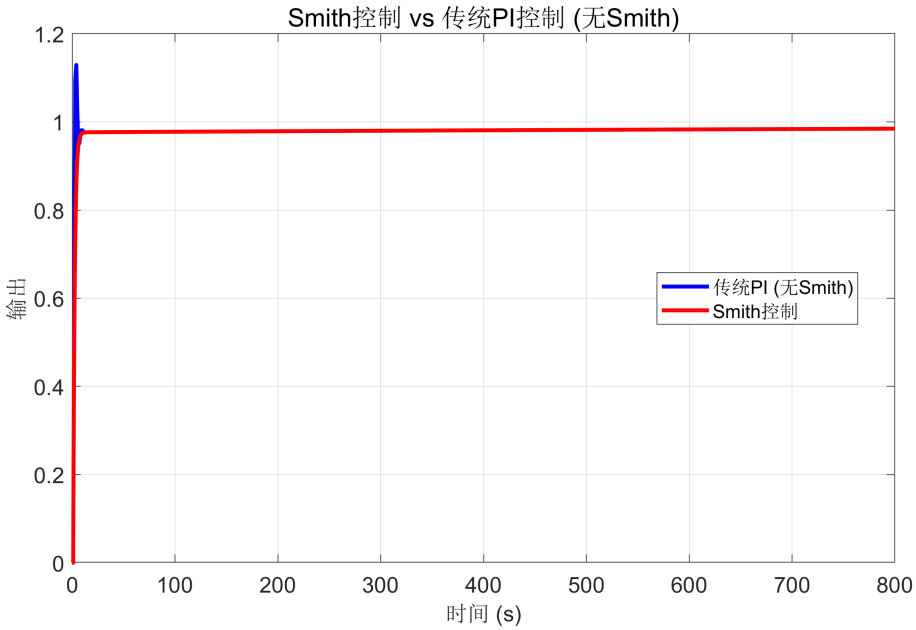



图 16: Smith 控制与传统 PI 控制对比

仿真结果表明，Smith 控制方法具有很好的控制效果：系统响应平滑无超调，预估器有效补偿了纯滞后对系统稳定性的不利影响。

图17和图18分别给出了 Smith 预估器（基于无延迟模型）和传统 PI 控制（含延迟模型）的 Bode 图。纯滞后环节引入随频率增加的相位滞后，严重限制系统带宽。Smith 预估器通过模型补偿消除了滞后对相位裕度的影响。

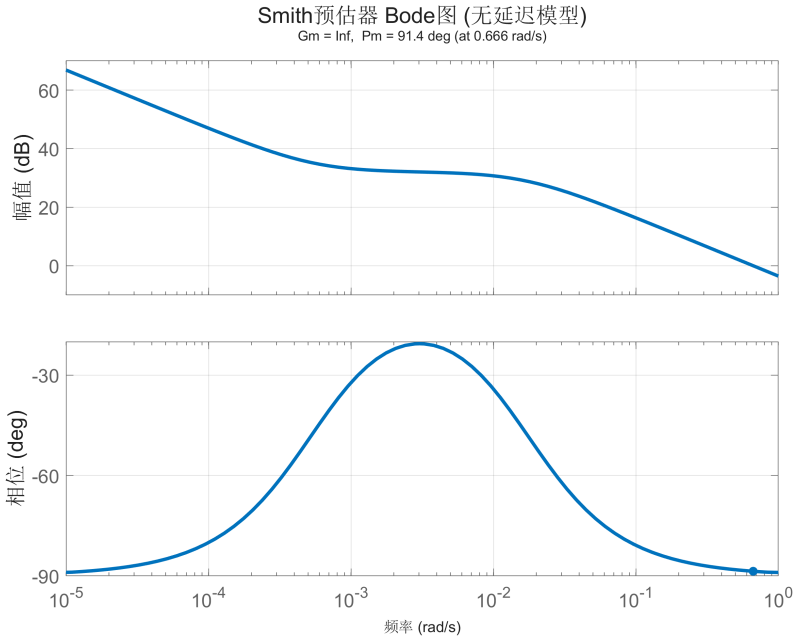



图 17: Smith 预估器 Bode 图（无延迟模型）

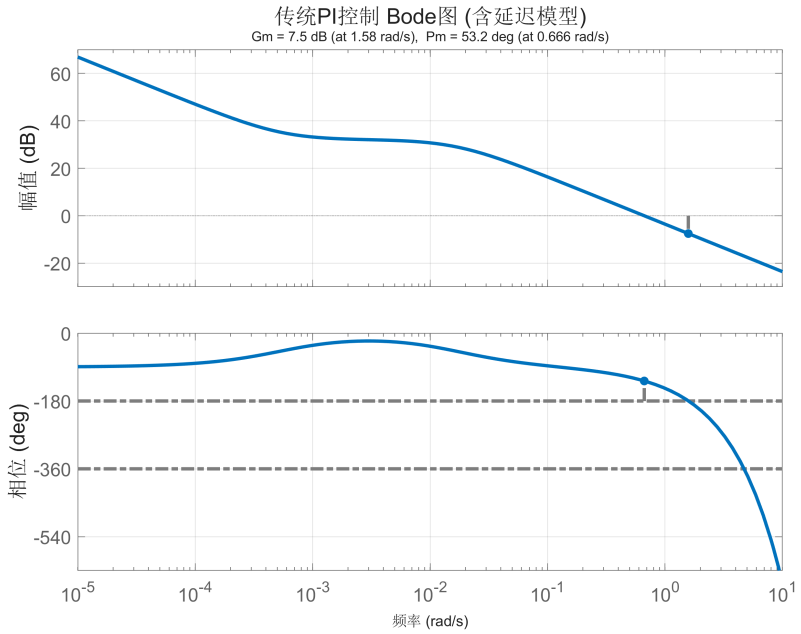



图 18: 传统 PI 控制 Bode 图（含延迟模型）

## 鲁棒性分析

改变实际延迟为标称值的 0.5、1.0、1.5、2.0 倍，考察 Smith 预估器对模型误差的鲁棒性，结果如图19所示。

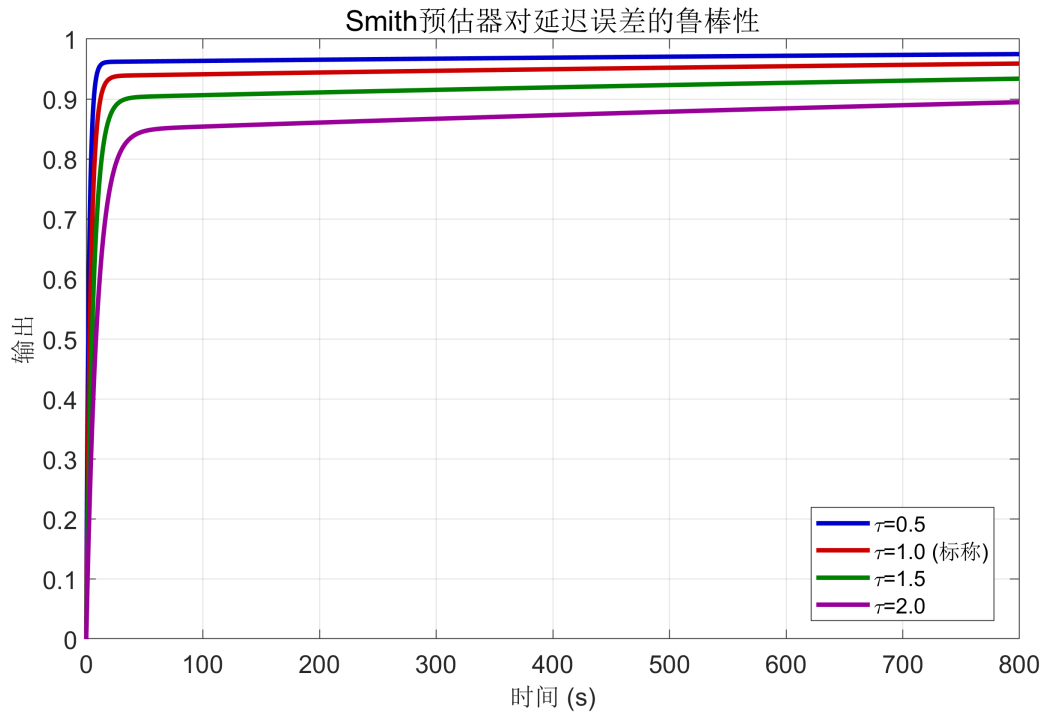



图 19: Smith 预估器对延迟误差的鲁棒性

当模型精确（$\tau = 1.0$）时性能最优；延迟偏小（$\tau = 0.5$）时略有超调但稳定；延迟

偏大（$\tau = 1.5$、$\tau = 2.0$）时响应变慢但仍保持稳定。表明 Smith 预估器对一定范围的模型失配具有良好的鲁棒性。

## 性能指标汇总

表 2: 实验二系统性能指标

| **指标** | **符号** | **数值** |
|---|---|---|
| 上升时间 | $t_r$ | 3.33 s |
| 超调量 | $\sigma$ | 0% |
| 调节时间 | $t_s$ | 7.50 s |
| 稳态值 | $y_{ss}$ | 100 |
| 纯滞后 | $\tau$ | 1.0 s |
| 时间常数 | $T$ | 60.0 s |

# 实验三、二阶对象数字控制系统设计

## 一、实验目的

1. 了解二阶对象数字控制回路的结构。

2. 掌握二阶对象数字 PID 算法的控制原理。

3. 掌握二阶对象数字 PID 控制算法的设计原理。

## 二、实验设备

1. WINDOWS 操作系统和 MATLAB 软件。

2. PC 电脑。

## 三、实验原理

在过程控制中，广义被控对象采用二阶对象，设计相应的 PID 控制器，使系统达到稳定，并满足一定的动态和静态指标。

本实验被控对象的离散传递函数为：

$$G(z) = \frac{0.003z + 0.001}{z^2 - 1.94z + 0.9418} \tag{4}$$

采样周期 $T_s = 0.01\,\mathrm{s}$。

运用 Simulink 进行图形化编程，设计相应的数字控制器，使系统达到稳定，并满足一定的动态和静态指标。

## 四、实验内容

1. 建立闭环数字控制系统。

2. 选择 PID 数字调节器。

3. 进行 PID 三参数整定；当三参数适当值时，使系统稳定运行。

4. 整定比例度。

5. 整定积分时间。

6. 整定微分时间。

7. 对系统进行控制指标的综合考虑，系统反复调试。

## Simulink 建模

实验三的 Simulink 模型如图20所示。模型包含信号发生器/阶跃输入（手动开关选择）、MATLAB Function 实现的数字 PID、离散传递函数 $G(z)$、时钟及示波器。

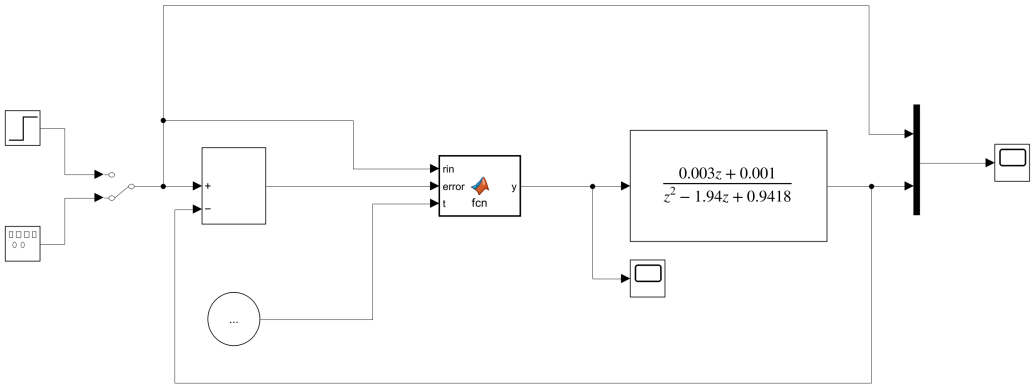



图 20: 实验三 Simulink 仿真模型

数字 PID 控制器的 MATLAB Function 代码如下：

```
function y = fcn(rin, error, t)
    Kp = 155.0; Ki = 1.5; Kd = 4.8;
    Ts = 0.01;

    persistent err_prev int_prev
    if isempty(err_prev)
        err_prev = 0.0; int_prev = 0.0;
    end

    int_prev = int_prev + error * Ts;
    deriv = (error - err_prev) / Ts;
    u_out = Kp * error + Ki * int_prev + Kd * deriv;

    if u_out > 10, u_out = 10; elseif u_out < -10, u_out = -10; end

    err_prev = error;
    y = u_out;
end
```

整定后的 PID 参数：$K_p = 155.0$，$K_i = 1.5$，$K_d = 4.8$。控制输出经 $\pm 10$ 限幅。

## Z 域分析

离散系统的稳定性要求所有闭环极点位于单位圆内。Z 域根轨迹与闭环零极点分布分别如图21和图22所示。

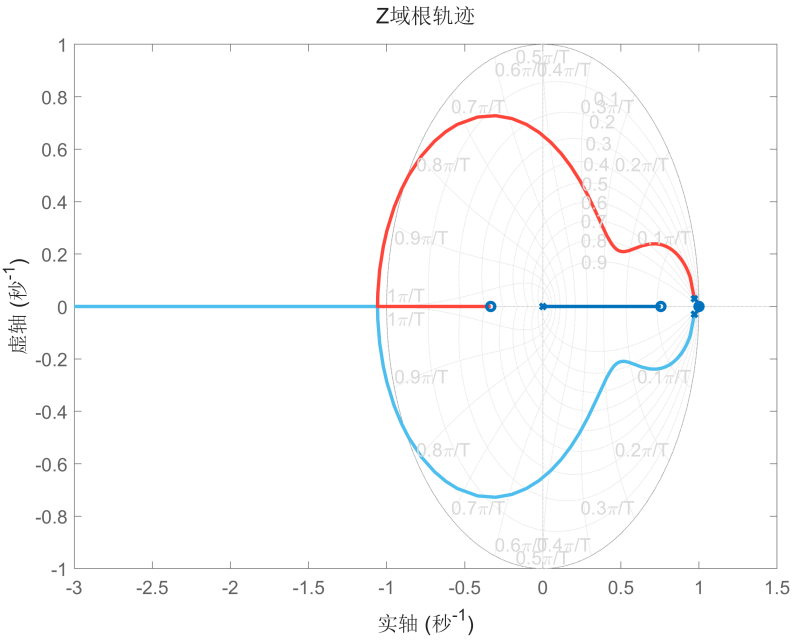



图 21: Z 域根轨迹

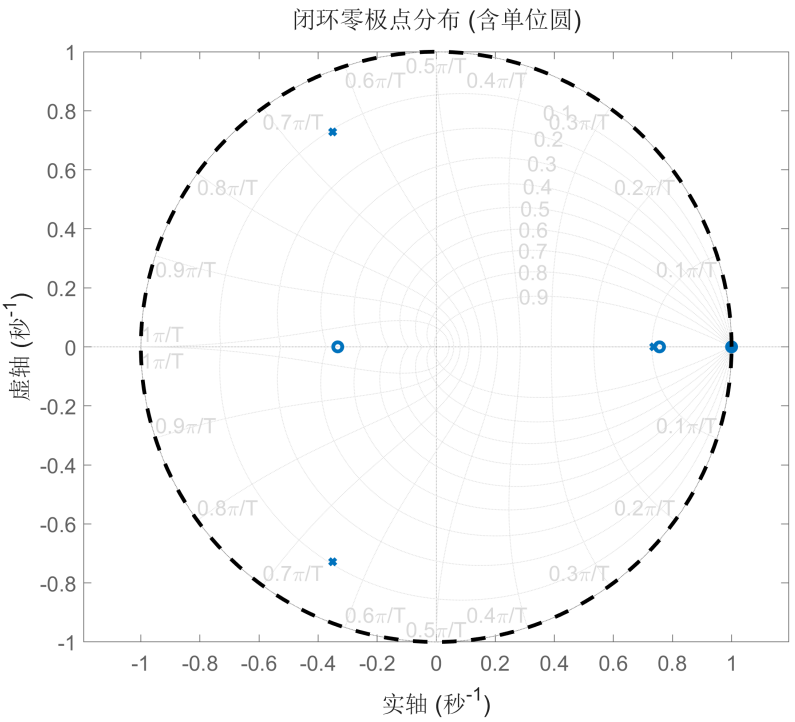



图 22: 闭环零极点分布（含单位圆）

所有闭环极点均位于单位圆内，满足 Z 域稳定性条件。

## 仿真结果分析

单位阶跃响应如图23所示，PID 控制与无控制的对比如图24所示。

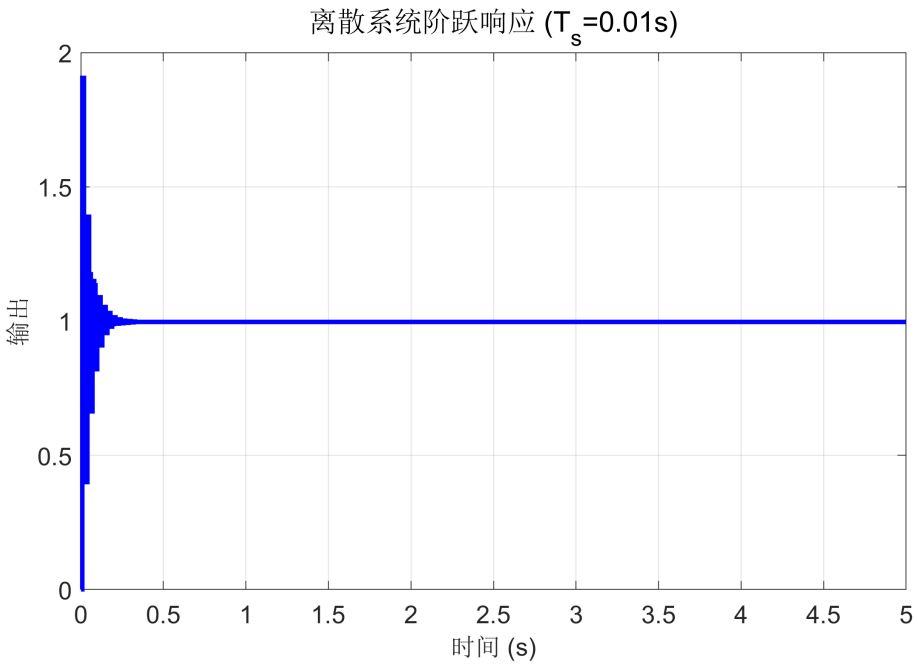



图 23: 离散系统阶跃响应（$T_s = 0.01\,\mathrm{s}$）

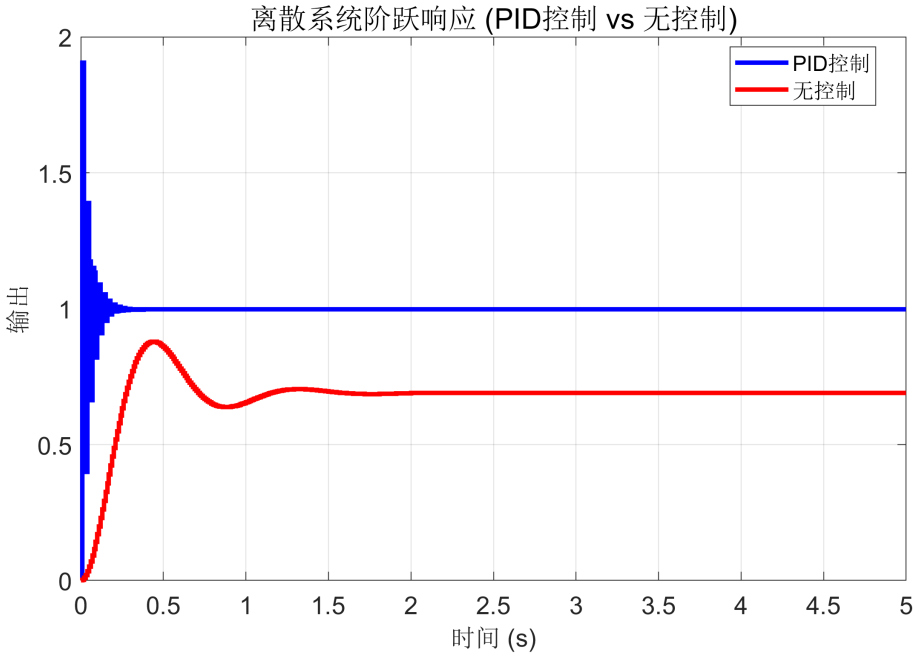



图 24: 离散系统阶跃响应（PID 控制与无控制对比）

多种输入信号（阶跃、正弦 $f = 1\mathrm{Hz}$、方波 $f = 0.5\mathrm{Hz}$）下的系统响应如图25–27所示。

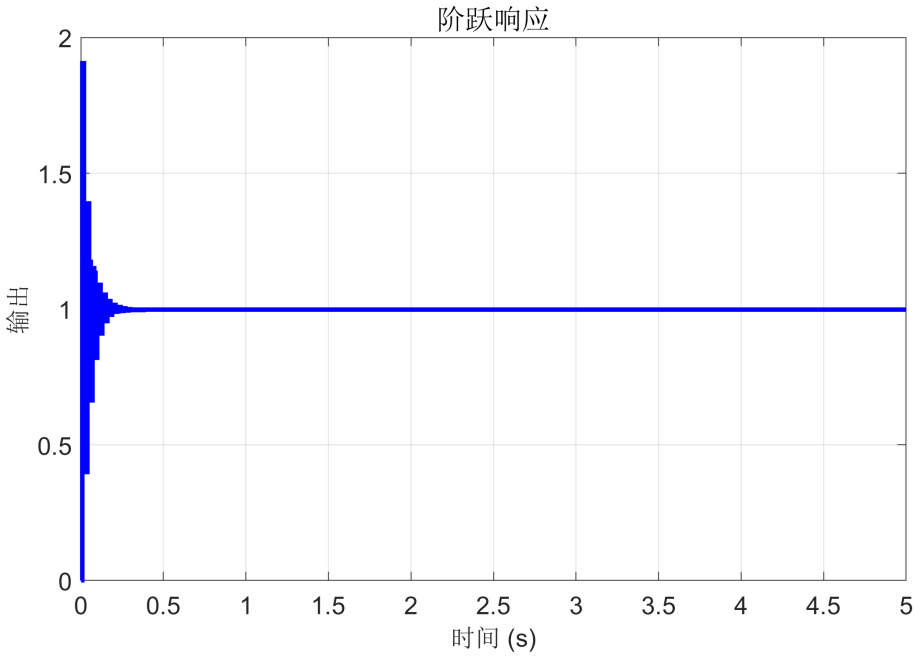



图 25: 阶跃响应

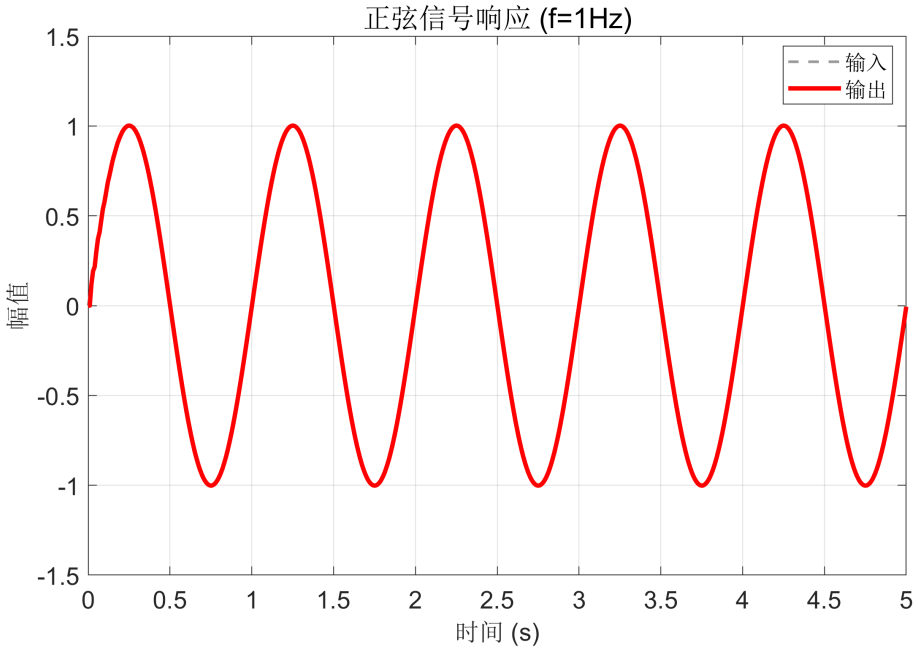



图 26: 正弦信号响应（f=1Hz）

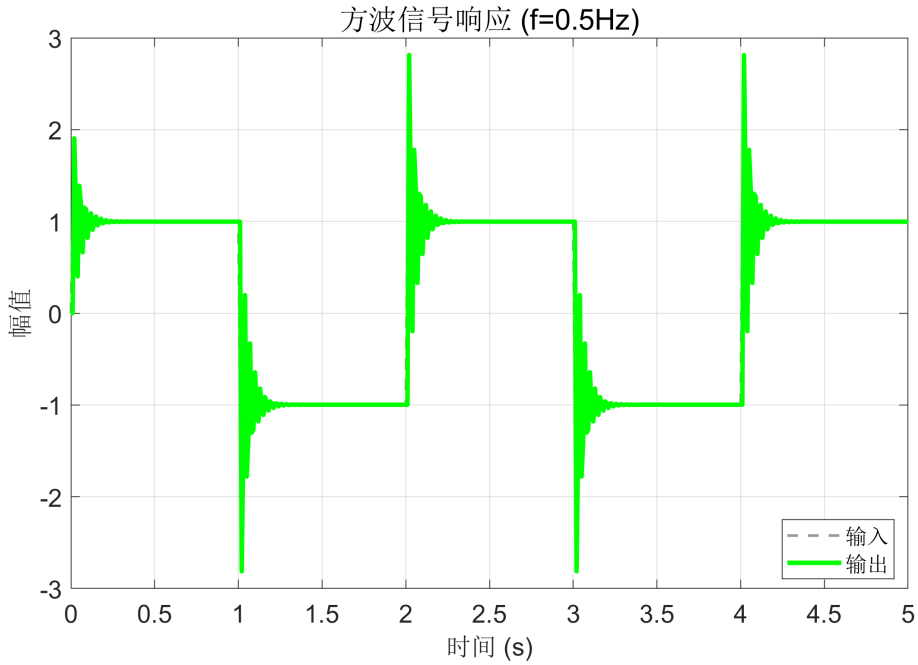



图 27: 方波信号响应（f=0.5Hz）

## PID 参数整定

分别固定两个参数、改变第三个参数，观察数字 PID 三个参数对系统响应的影响。

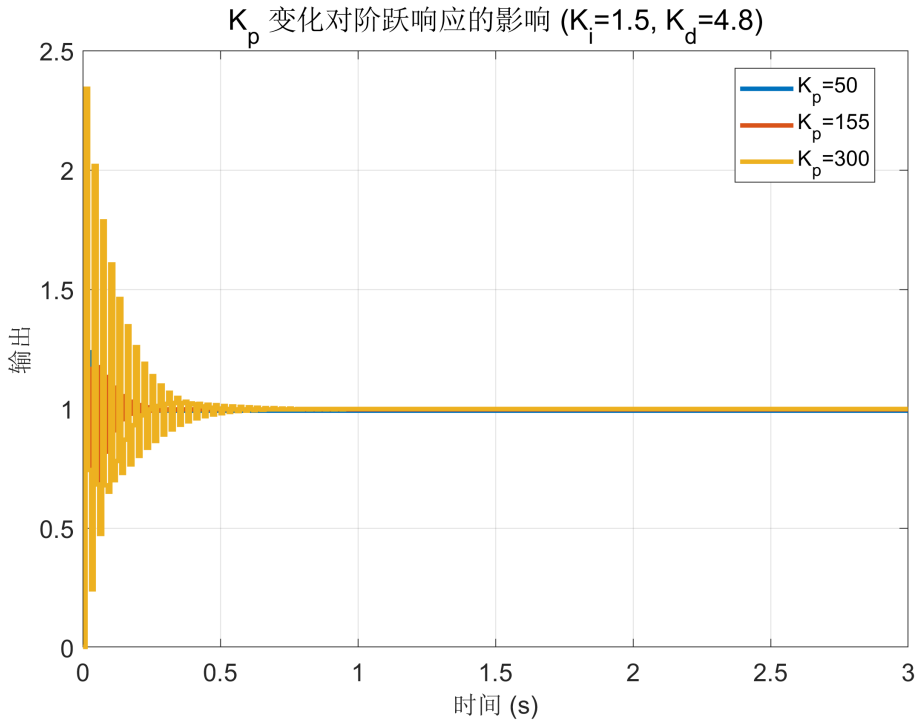



图 28: 比例系数 $K_p$ 对离散系统响应的影响 ($K_i = 1.5$, $K_d = 4.8$)

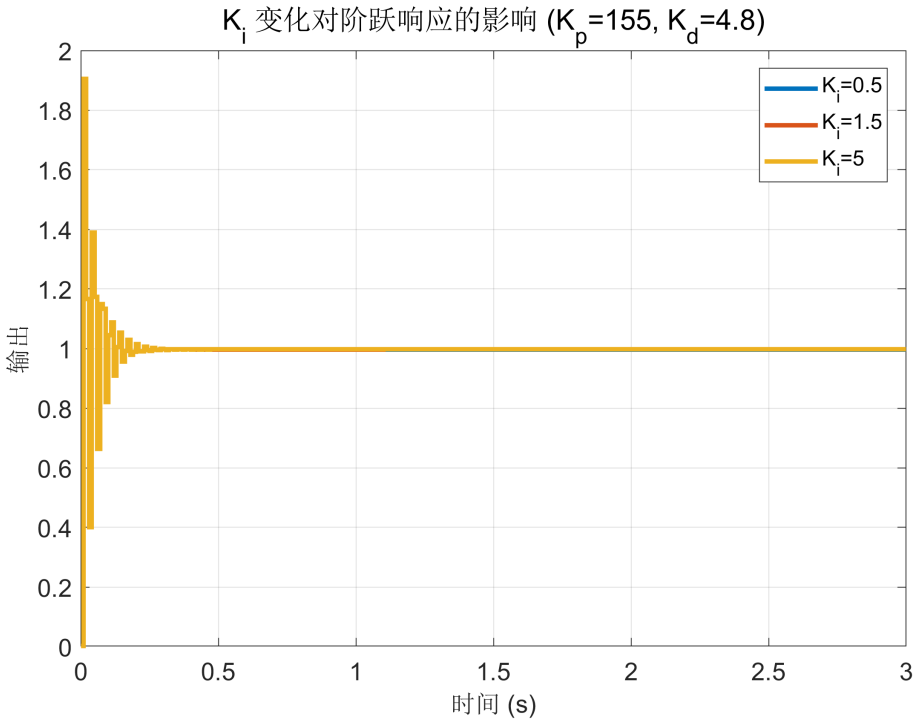



图 29: 积分系数 $K_i$ 对离散系统响应的影响 ($K_p = 155$, $K_d = 4.8$)

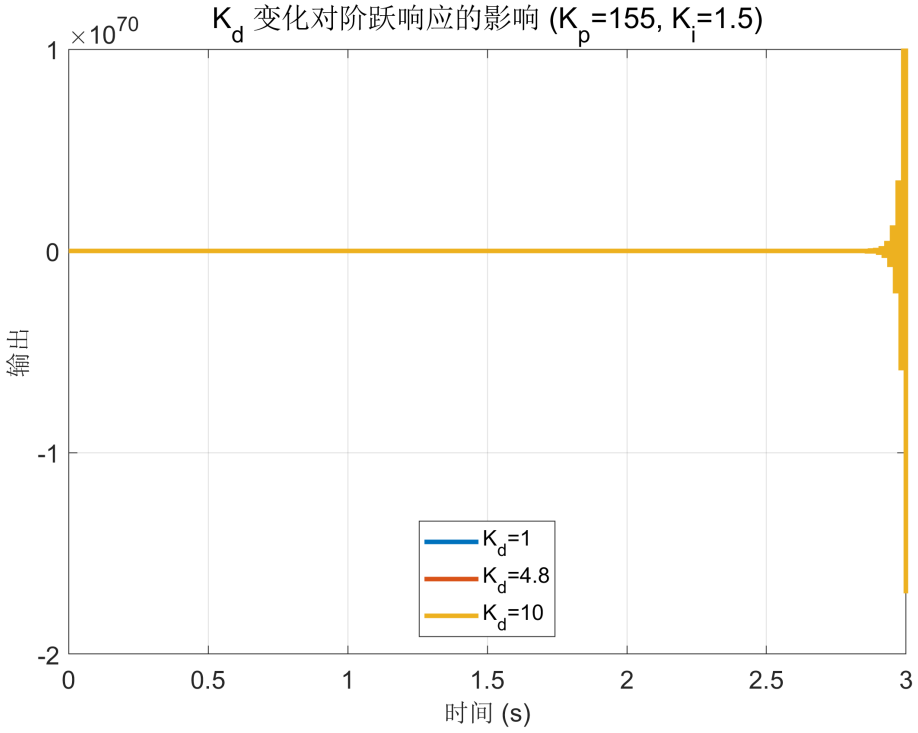



图 30: 微分系数 $K_d$ 对离散系统响应的影响 ($K_p = 155$, $K_i = 1.5$)

## 性能指标汇总

表 3: 实验三系统性能指标

| **指标** | **符号** | **数值** |
|---|---|---|
| 超调量 | $\sigma$ | 90.5% |
| 调节时间 | $t_s$ | 0.19 s |
| 采样周期 | $T_s$ | 0.01 s |
| 输出限幅 | — | $\pm 10$ |

# 实验总结

通过本次三个实验，对计算机控制系统的核心内容进行了全面实践：

1. **数字 PID 参数整定**：通过实验一，掌握了数字 PID 三参数（比例、积分、微分）对系统动态性能的影响规律和整定方法。系统经整定后性能优良（$\sigma = 1.47\%$，$P_m = 86.4°$）。三种输入信号的测试验证了系统在不同工况下的跟踪能力。

2. Smith **预估算法**：通过实验二，掌握了 Smith 预估器对大滞后系统的补偿原理。实验结果表明，Smith 控制方法能有效解决纯滞后带来的稳定性问题，系统响应无超调，且对一定范围的模型误差具有鲁棒性。

3. **二阶对象数字控制**：通过实验三，完成了从离散域建模到数字 PID 控制器设计的全流程。掌握了 Z 域稳定性判据和数字 PID 的离散化实现方法。

通过本次实验，提高了使用 MATLAB/Simulink 进行控制系统建模、仿真与分析的能力，加深了对计算机控制系统理论的理解。

# A MATLAB 分析代码

## A.1 实验一

```
s = tf('s');
G = 133/(s^2 + 25*s);
Kp = 15; Ki = 2; Kd = 0.5;
C = Kp + Ki/s + Kd*s;
L = C * G;
T = feedback(L, 1);

% 时域分析
step(T, 8); grid on;
stepinfo(T)

% 频域分析
margin(L); grid on;
nyquist(L); grid on;

% 三种信号测试（幅值=2）
t = 0:0.005:8;
```

```
y_sine = lsim(T, 2*sin(2*pi*0.5*t), t);
y_sq = lsim(T, 2*sign(sin(2*pi*0.5*t)), t);
y_saw = lsim(T, 2*(2*mod(0.5*t,1)-1), t);
```

## A.2 实验二

```
s = tf('s');
G = exp(-s)/(60*s + 1);
Gp = 1/(60*s + 1);
Kp = 40; Ki = 0.022;
C = Kp + Ki/s;

step(feedback(C * Gp, 1), 800); grid on;
bode(C * Gp); grid on;
```

## A.3 实验三

```
Ts = 0.01;
Gz = tf([0.003 0.001], [1 -1.94 0.9418], Ts);
Kp = 155; Ki = 1.5; Kd = 4.8;
z = tf('z', Ts);
Cz = Kp + Ki*Ts/(z-1) + Kd*(z-1)/(Ts*z);
Tz = feedback(Cz * Gz, 1);

step(Tz, 5); grid on;
rlocus(Cz * Gz); grid on;
pzmap(Tz); grid on;
```